GDM 1 – Grundlagen der Mathematik I

1. Vorlesung · Mitschrift & Skript: Kapitel 1 – Aussagenlogik

ORGANISATORISCHES

Übungszettel:	Handschriftliche Abgabe dienstags (Gruppenarbeit zu zweit möglich).
Präsenzaufgaben / Tests:	Präsenztest in den Übungen im Rhythmus von ca. alle 4 Wochen.
Klausurzulassung:	**Mindestens 50 %** der Gesamtpunkte aus Übungsabgaben und Präsenztests.
Studienleistung:	**Wichtig:** Rechtzeitig zur Studienleistung anmelden!
Klausurvorbereitung:	Altklausuren stehen online zur Verfügung.

Kapitel 1: Logik

§ 1 Aussagen

Definition: Aussage

Eine **Aussage** ist ein sprachlicher bzw. grammatikalisch korrekter Ausdruck (Satz), welcher **eindeutig wahr** (1 / w) oder **eindeutig falsch** (0 / f) ist.

Die klassische Aussagenlogik beruht dabei auf zwei grundlegenden Prinzipien:

- **Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch:** Eine Aussage kann nicht gleichzeitig wahr und falsch sein.
- **Satz vom ausgeschlossenen Dritten (** 5 F S U J V N O P: Eine Aussage ist immer entweder wahr oder falsch; Zwischenwerte wie „vielleicht“ existieren nicht.

Keine Aussagen sind beispielsweise:

- Fragen („Wie spät ist es?“)
- Meinungsäußerungen („Dieses Bild ist schön.“)
- Aufforderungen / Befehle („Schließe bitte die Tür!“)
- Paradoxien (z. B. Lügner-Paradoxon: „Dieser Satz ist falsch.“)

Beispiele & Bemerkungen:

- Es muss für uns Menschen *nicht sofort offensichtlich* sein, ob eine Aussage wahr oder falsch ist: „$3\,274\,567$ ist eine Primzahl.“ ist eine wohldefinierte mathematische Aussage (auch wenn die Prüfung Rechenaufwand erfordert).
- „Die Erde ist rund.“ → *wahre Aussage*
- „Dieser Satz besteht aus sechs Worten.“ → *wahre Aussage* (selbstreferenziell, aber eindeutig entscheidbar)

Extensionalitätsprinzip (Wahrheitsfunktionalität)

In der formalen Logik hängt der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage **ausschließlich** von den Wahrheitswerten ihrer einzelnen Teilkomponenten ab – nicht von inhaltlichen, zeitlichen oder kausalen Zusammenhängen.

Unterschied zur Umgangssprache:

In der Umgangssprache transportiert die Satzreihenfolge oft Kausalität oder Zeit:
1. „Sie wurde reich und verließ das Land."
2. „Sie verließ das Land und wurde reich."

In der mathematischen Logik ist die Verknüpfung „und" rein wahrheitswertbasiert und kommutativ; Kausal- oder Zeitbezüge spielen keine Rolle.

§ 2 Logische Verknüpfungen und Wahrheitstafeln

Seien A und B Aussagen. Wir bezeichnen den Wahrheitswert mit 1 (wahr) und 0 (falsch). Neue, zusammengesetzte Aussagen werden über **Wahrheitstafeln** festgelegt.

A ∨ B a

es ist falsch

1. Konjunktion ($A \wedge B$)

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

„A und B": Nur dann wahr (1), wenn *beide* Teilaussagen wahr sind.

2. Disjunktion ($A \vee B$)

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

„A oder B" (inklusiv): Wahr, sobald *mindestens eine* der Aussagen wahr ist.

3. Antivalenz ($A \oplus B$)

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

„Entweder A oder B" (XOR): Genau dann wahr, wenn die Aussagen *unterschiedliche* Werte haben.

4. Negation ($\neg A$ bzw. $\overline{A}$)

A	$\neg A$
0	1
1	0

„Nicht A": Kehrt den Wahrheitswert der Aussage um.

5. Implikation ($A \Rightarrow B$)

A	B	$A \Rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

„Wenn A, dann B": Nur falsch wenn $1 \Rightarrow 0$.
„Aus dem Falschen folgt Beliebiges" (Ex falso quodlibet).
A ist *hinreichend* für B; B ist *notwendig* für A.

6. Äquivalenz ($A \Leftrightarrow B$)

A	B	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

„A genau dann, wenn B": Wahr, wenn beide Aussagen *denselben* Wahrheitswert besitzen.

Zusammengesetzte Aussagen & Elementaraussagen

Eine Aussage, die durch logische Verknüpfung mehrerer Aussagen entsteht, heißt **zusammengesetzte Aussage**. Nicht weiter zerlegbare Aussagen heißen **Elementaraussagen**.

Klammerkonvention / Operatorrangfolge (Hierarchie)

Um übermäßige Klammern zu vermeiden, bindet die Negation am stärksten:

1. Negation: ¬ > **2. Konjunktion / Disjunktion: ∧ , ∨** > **3. Implikation / Äquivalenz: ⇒ , ⇔**

Beispiel: Der Ausdruck $\neg A \wedge B$ bedeutet stets $(\neg A) \wedge B$ und *nicht* $\neg(A \wedge B)$.

Logische Äquivalenz

Definition: Logische Äquivalenz (≡)

Zwei (zusammengesetzte) Aussagen heißen **logisch äquivalent** (Schreibweise: $A \equiv B$), wenn sie bei *jeder* möglichen Belegung der Wahrheitswerte der vorkommenden Elementaraussagen denselben Wahrheitswert annehmen.

Beweisbeispiel: Nachweis der Äquivalenz von Implikation und Disjunktion: $(A \Rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B)$

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$
0	0	**1**	1	**1**
0	1	**1**	1	**1**
1	0	**0**	0	**0**
1	1	**1**	0	**1**

→ Die Ergebnisspalten für $A \Rightarrow B$ und $\neg A \vee B$ stimmen zeilenweise exakt überein. Damit ist die logische Äquivalenz bewiesen.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Logische Äquivalenz:

Zwei zusammengesetzt Aussage A, B heißen logisch äquivalent, wenn sie unabhängig von der Wahrheitswerten der in A und B vorkommenden Elementar-aussage immer denselben Wahrheitswert liefern. $\equiv$

Bsp. A, B Aussagen Dann:

$$(A \Rightarrow B) \equiv (\neg A \vee B)$$

Denn

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A$	$\neg A \vee B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Unterschied zwischen $\Leftrightarrow$ und $\equiv$:

$A \Leftrightarrow B$ ist wieder eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann;

$A \equiv B$ ist ein metasprachliches

liches Ausdruck: die beiden Aussagen A, B sind logisch äquivalent.

Mit anderen Worten: es geht $A \equiv B$ genau dann wenn $A \Leftrightarrow B$ immer wahr ist.

(unabhängig von den Wahrheitswerten des entsprechender Elementaussagen.)

§ Tautologien:

Def Eine zusammengesetzte Aussage A heißt Tautologie (nichtssagend), wenn sie unabh. von den Wahrheitswerten in A vorkommender Elementaraussagen immer wahr ist.

A heiße **widerspruch**, wenn $\neg A$ eine Tautologie ist. Symbol: $\bot$

Also. $A \equiv B$ genau dann, wenn $A \Leftrightarrow B$ eine Tautologie ist.

Bsp. A, B Aussagen. Für Tautologien:

$$A \Leftrightarrow A,\ A \vee \neg A,\ \neg(A \wedge \neg A),\ (A \wedge \neg A) \Leftrightarrow \bot,$$

$$\neg(\neg A) \Leftrightarrow A,\ A \Rightarrow (A \vee B),\ (A \wedge B) \Rightarrow A$$

Satz Es gelten die folgenden Äquivalenzen (die de Morganschen Regeln)

$$\neg(A \wedge B) \equiv (\neg A \vee \neg B) \quad \text{und}$$

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

Beweis: exemplarisch

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1

Ab jetzt verwenden wir nur $\Leftrightarrow$, und nicht $\equiv$.

z.B. die de Morganschen Regeln lauten:

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

Da es sich um Regeln handelt, ist implizit klar, dass es sich um Tautologien handelt.

$$x - y = 2 \Leftrightarrow 2x - 2y = 4$$

Definition: Tautologien der Form $A \Rightarrow B$ oder $A \Leftrightarrow B$ heißen **Schlussregeln**.

Satz: Es gelten die folgenden Schlussregeln:

1. Regel der doppelten Negation: $A \Leftrightarrow \neg(\neg A)$
2. modus ponens: $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$
3. Gesetz des ?gismus: $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$
4. Indirekter Beweis (1. Kontraposition): $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$

5. Indirekter Beweis (2): $A \Leftrightarrow (\neg A \Rightarrow \bot)$

6. Äquivalenzbeweis. $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow ((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$

7. $(A \wedge (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$

8. $(A \vee (B \wedge C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$

Beweis von 4, ohne Wahrheitstafel

Benutzen bereit bewiesene Äquivalenzen

$(A \Rightarrow B) \overset{\text{vorhin gezeigt.}}{\Leftrightarrow} \neg A \vee B \overset{(1)}{\Leftrightarrow} (\neg A \vee \neg(\neg B))$

$\Leftrightarrow (\neg(\neg B) \vee \neg A) \Leftrightarrow \neg B \Rightarrow \neg A$ □

Beweist Symbol

Satz $\sqrt{2}$ ist irrational

als Bsp, wie solchen Regeln ausgewendet werden

Setzen Aussagen über elementare Teilbarkeitslehre voraus.

$x \in \mathbb{R}$ irrational $\Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

Beweis: (Indirekt) $A: \sqrt{2}$ ist irrational

Regel 5 sagt: $A \Leftrightarrow (\neg A \Rightarrow \bot)$

Nehmen also an, es gälte $\neg A$: ist rational

fahren dies zum Wiederspruch

Da $\sqrt{2}$ als rational angenommen ist, können wir schreiben:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \quad \text{für gewisse } p, q \in \mathbb{Z}, \; q \neq 0$$

Ohne Einschränkung können wir annehmen, dass p und q teilfremd sind, d.h. dass dieser Bruch weitestmöglich gekürzt ist: $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \Leftrightarrow \sqrt{2}\, q = p \overset{\text{quadrieren}}{\Rightarrow} \boxed{2q^2 = p^2}_{(*)} \Rightarrow p^2$ ist gerade

$\Rightarrow p$ ist gerade $\Rightarrow p$ ist $2r$ für eine ganze Zahl r

$(*) \Rightarrow 2 \cdot q^2 = p^2 = (2r)^2 = 4r^2 \Rightarrow q^2 = 2r^2 \Rightarrow$

q^2 ist gerade $\Rightarrow q$ ist gerade

↯, da der Bruch $\frac{p}{q}$ gekürzt war, es ist nicht möglich, dass sowohl p als auch q gerade sind

□

---

§4 Aussageformen und Quantoren:

Def: Eine einstellige Aussageform mit Einsetzungsklasse Ω ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck $H(\cdot)$ mit einer Leerstelle, s.d. für jeder $x \in \Omega$ die Einsetzung $H(x)$ eine Aussage ist

Bsp. 1) $\Omega = \mathbb{R}$, $H(x) :=$ x ist eine rationale Zahl.

z.B. $H(42)$ ist wahr, $H(-\frac{3}{4})$ ist wahr

$H(\sqrt{2})$ falsch

2) $\Omega = \mathbb{R}$, $H(x) \Leftrightarrow x^2 \geq 0$

$H(x)$ ist für jedes $x \in \Omega$ wahr

3) $\Omega = \mathbb{N}$, $H(x) :\Leftrightarrow$ $2x+4$ ist Summe zweier Primzahlen $H(1) = 6 \longrightarrow 3+3$ wahr

b) $H(x)$ immer wahr ist, ist unbekannt (Goldbach-Vermutung)

4) Sei M eine Menge und Ω die Klasse aller Mengen

Setzen $H(x) :\Leftrightarrow x$ ist Teilmenge von M

z.B: wenn $M = \mathbb{N}$, dann ist $H(\{5,7,13\})$ wahr

$H(\{-3,17\})$ falsch

$H(\emptyset)$ wahr.

Def $H(\cdot)$ sei einstellige Aussageform mit Einsetzaussagenklasse Ω. Dann bilden wir zwei neue Aussagen:

„Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $H(x)$" $\Leftrightarrow: \forall x \in \Omega : H(x)$ und

„Es gibt $x \in \Omega$, sodass gilt $H(x)$" $\Leftrightarrow \exists x \in \Omega : H(x)$

$\forall, \exists$ sind Quantoren. Die heißen Allquantor bzw. Existenzquantor.

Bemerkung: • In ältere Literatur $\wedge$ für $\forall$, $\vee$ für $\exists$

• Weiter Quantor: $\exists! x \in \Omega : H(x) \Leftrightarrow$ Es gibt genau ein $x \in \Omega$, sodass $H(x)$ gilt

Es gilt:

$$\neg(\forall x \in \Omega : Hx) \Leftrightarrow \exists x \in \Omega (\neg H(x))$$

$$\neg(\exists x \in \Omega : H(x)) \Leftrightarrow \forall x \in \Omega (\neg H(x))$$

$H(\cdot)$ einstellige Aussageform mit Einsetzungsklasse Ω ist und $\Omega' \subset \Omega$, Dann

- $\left(\exists x \in \Omega' : H(x)\right) \Leftrightarrow \exists x \in \Omega (H(x) \wedge x \in \Omega')$

Beispiel: $\Omega = \mathbb{R}$, $\Omega' = \mathbb{N}$ $\quad H(x) \Leftrightarrow x < 0$

$$\left(\exists x \in \mathbb{N} : x < 0\right) \Leftrightarrow \left(\exists x \in \mathbb{R} : x < 0 \wedge x \in \mathbb{N}\right)$$

- $\left(\forall x \in \Omega' : H(x)\right) \Leftrightarrow \forall x \in \Omega ((x \in \Omega') \Rightarrow H(x))$

Bsp: „Alle runden Dreiecke sind blau" richtig:

Ω = Alle runden Dreiecke, $H(x) :\Leftrightarrow x$ ist blau

$$\forall x \in \Omega : H(x)$$

Verneinung: $\neg(\forall x \in \Omega : H(x)) \iff \exists x \in \Omega : \neg(H(x))$

d.h: es gibt ein runden Dreieck, das nicht blau ist.

Definition: Eine n-stellige Aussageform:

Mit Einsetzungsklassen $\Omega_1, \dots, \Omega_n$ ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck $H(\cdot, \dots, \cdot)$ mit n Leerstellen, so dass für alle $x_1 \in \Omega_1, \dots, x_n \in \Omega_n$ die Einsetzung $H(x_1, \dots, x_n)$ eine Aussage ist.

Beispiel 1) $\Omega = \Omega_1 = \Omega_2 = \mathbb{R}$ $H(x_1, x_2) :\iff x_1 < x_2$

H hier ist zweistellige Aussageform

$H(\sqrt{2}, 2)$ wahr, $H(123, 2^{-500})$ falsch

2- $\Omega = \Omega_1 = \Omega_2 = \Omega_3 = \Omega_4 = \mathbb{N}$, $H(n_1, n_2, n_3, n_4) :\iff n_1 + n_2 = n_3 + n_4$

H ist vierstellige Aussageform

$H(1,7,4,4) \to$ wahr, $H(2,3,2,4) \to$ falsch

3- $\Omega = \Omega_1 = \Omega_2$ = Menge alle verheirateten Menschen: $H(x) :\iff x$ ist mit y verheiratet.

um aus einer n-stelligen Aussageform eine Aussage zu erhalten: schreibe n Quantoren davor.

Wichtig: Wenn diese n Quantoren nicht alle vom selben Typ sind, dann ist die Reihenfolge wichtig!!!

Bsp3: $\forall x \in \Omega \; \exists y \in \Omega : x$ ist mit y verheiratet., $\exists y \in \Omega, \forall x \in \Omega : x$ ist mit y verheiratet.

Quantoren gleichen an dem Anfang, nicht an der Ende

Quantoren müssen immer ganz vorne vor den Ausdruck geschrieben werden. Man darf nicht ~~mitten~~ im Satz oder am Ende einen Quantor einschieben (wie im durchgestrichenen Beispiel unten gezeigt).

~~$\exists x \in \Omega_1 \; H(x,y) \; \forall y \in \Omega_2$~~

Kapitel 2 : Mengenlehre

Stellen sich die Fragen, was Mengen sind und ... .

§ 1 Def Cantorische Mengenbegriff

Georg Cantor (1872): Eine Menge ist eine Zusammenfassung von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denken (Welche die Elemente der Menge genannt wurde) zu einem Ganzen.

- anschaulich.
  flexibel (erlaubt zB unendliche Mengen)

- nicht sehr formal.
- wir werden sehen: führt zu Widersprüchen.

Für den Moment nehmen wir dieser Definition als Grundlage.

Bsp. Mengen können beschreiben werden durch Auffassung all ihre Elemente

$M := \{1,2,3\}$, $M := \{\text{Hund}, \text{Katze}\}$

- problematisch bei vielen Elementen.

Möglichkeit Pünktchen: $M := \{2,3,4,\dots,4999,5000\}$

Achtung $M := \{1,3,\dots,10,17,35\}$ ergibt kein Sinn!

Alternativ: $M := \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n \leq 5000\}$

- Die leere Menge: $\emptyset$, $\{\}$ enthält

kein Element

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

Menge der Quadratzahlen: $\{k \in \mathbb{N} \mid \exists n \in \mathbb{N} : k = n^2\}$

$= \{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, \dots\}$

- abgeschlossene Intervalle: wenn $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$

dann sei $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$

Def Seien M, N Mengen, Dann heißt

M **Teilmenge von** N wenn gilt:

$$\forall x \in M : x \in N$$

Notation: $M \subset N$

Achtung: Viele Bücher verwenden die Notation $M \subseteq N$ und nutzen $M \subset N$ echte Teilmenge von

N ist. d.h M Teilmenge von N und es gibt ein $x \in N$, dass nicht in M liegt.

Wir schreiben $M \subsetneq N$ für:

„M ist echte Teilmenge".

„Vgl mit $\leq$ und $<$: $2 \leq 2$

Bemerkung: $\{1,2\} = \{2,1\}$ vgl $(1,2) \neq (2,1) \in \mathbb{R}^2$

$\{1,1,2\}$ vgl Cantor „Wohlunterschieden"

$(1,1,2) \neq (1,2)$

Sei M Menge, x Objekt:

Es gibt $x \in M \Leftrightarrow \{x\} \subset M$

Beweis „$\Rightarrow$“: Es gibt $x \in M$,

zu zeigen: $\{x\} \subset M$, d.h. jeden Element der Menge $\{x\}$ ist auch Element von M. Die Menge $\{x\}$ besitzt aber in dem Element.

„$\Leftarrow$“ Es gibt $\{x\} \subset M$, d.h: jeden Element der Menge $\{x\}$ ist auch Element von M.

Insbesonders gilt dies für x, also $x \subseteq M$

□

Def Seien M, N Mengen. Dann definieren wir:

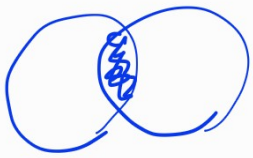
(1) die Vereinigung von M und N:

$$M \cup N$$

$$x \in M \cup N \iff (x \in M \vee x \in N)$$

(2) der Schnitt von M und N

$$M \cap N$$

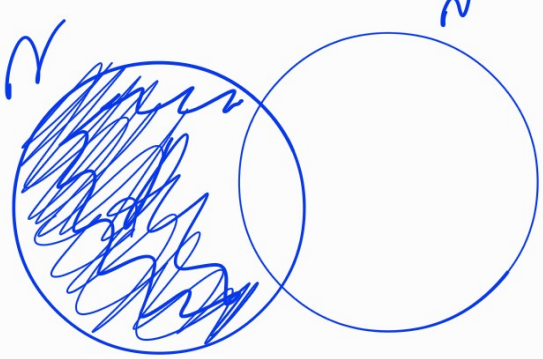


$$x \in M \cap N \iff (x \in M \wedge x \in N)$$

(3) den Kompliment von M in N

(in Zeichnen $N \setminus M$ oder „N ohne M")

$$x \in N \setminus M \iff (x \in N \wedge x \notin M)$$



4. Potenzmenge von M:

(in Zeichen $P(M)$)

$$A \in P(M) \Leftrightarrow A \subset M$$

D.h die Potenzmenge von M ist die Menge aller Teilmengen von M.

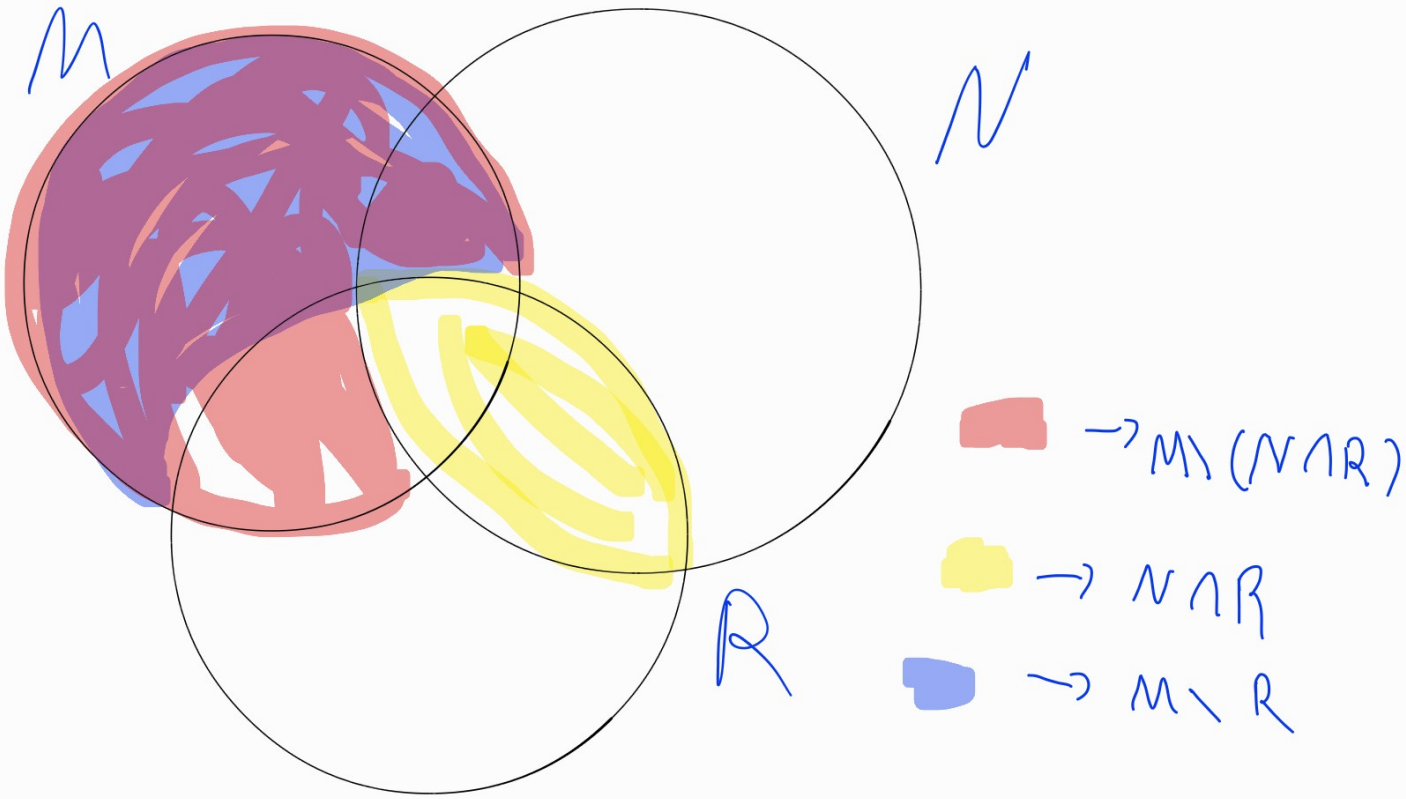
Bsp: $M = \{1,2\} \Rightarrow P(M) = \{\{1\}, \{2\}, \{1,2\}, \emptyset\}$

$P(M) = \{\emptyset\} \neq \emptyset$

$P(P(M)) = P(\{\emptyset\}) = \{\{\emptyset\}, \emptyset\}$

Satz Seien M, N, R Mengen. Dann gilt:

1. $M \cup N = N \cup M$
2. $M \cap (N \cup R) = (M \cap N) \cup (M \cap R)$
3. $M \setminus (N \cup R) = (M \setminus N) \cap (M \setminus R)$
4. $M \cup (N \cap R) = (M \cup N) \cap (M \cup R)$
5. $M \setminus (N \cap R) = (M \setminus N) \cup (M \setminus R)$



27. Okt. 2026

Seien M, N, R Mengen:

Dann gilt $M \cap (N \cup R) = (M \cap N) \cup (M \cap R)$

Beweis: Zu zeigen: für jeden Objekt x gilt:

$x \in M \cap ($

§2 - Die Russellische Antinomie

Letztes Mal: Mengen können Elemente anderer Mengen sein.

z.B.: $\{\{0\}\} \neq \{0\}$ $\quad \{\{0\}, 0, \{\{0\}, 0\}\}$ ist Menge mit 3 Elementen

Diese Beispiele von Mengen M erfüllen:

$$M \subset M$$
$$M \in M \longrightarrow^{M=\{0\}} \{0\} \in \{0\}$$

Aber: Sei $M := \{\text{alle Mengen}\}$ nach Cantor M ist eine Menge

Dann gilt $M \in M$. Komisch, aber vielleicht noch unproblematisch !?!

Betrachte: $R := \{M \text{ Menge} \mid M \notin M\} \subset M$

Nach Cantor R ist eine Menge

$\Rightarrow (R \in R \Leftrightarrow R \notin R)$ ↯ Widerspruch

$\Rightarrow$ „Naive" Definition einer Menge ist nicht haltbar

Behaupt als Russellische Antinomie (1903)

Umgangssprachliche Versionen:

1) Russel 1918: You can define the barber as "one who shaves all those, and those only, who do not shave themselves."

The question is: Does the barber shave himself?

6. Jahrhundert Christus:

Der Kreter Epimenischen sagt:

„Alle Kreter lügen"

⟶ Grundlagische der Mathematik

Wie kann man derartige Widersprüche versagen?

Bemerkung: Auch Cantor war diese Problemate bewusst. Vgl: Cantorische Antinomie

Nicht als Forschungsartikel veröffentlicht, nur in einem Briefwechsel:

1) Russel Typentheorie: § 3 Aussage:

Mengen ersterStufe:

Mengen der nur Elemente enthalten die selbst keine Menge sind.

Mengen zweiter Stufe:

Diese Mengen enthalten Elemente, die entweder

keine Menge oder Mengen erster Stufe.

und so weiter.

Vorteil: Widersprüche wie oben werden vermieden.

Nachteil: Theorie wird sehr kompliziert.

2) Man erlaubt nur endliche oder nur konstruierbare Mengen

ein sehr restriktives Mengenbegriff z.B. würde die Menge

alle reelle Zahlen nicht existieren.

3) Axiomatik: griechisch: Axiom → Geltung, Forderung

Idee: ein Beweis ist eine Folge aus bereits bekannten

Tatsachen.

Möchten diesen Prozess rückwärts durchlaufen.

Da man aus nichts nichts folgern kann, möchten wir

uns einige wenige Grundsätze vergleichen, deren

Wahrheit so evident ist, dass sie nicht bewiesen

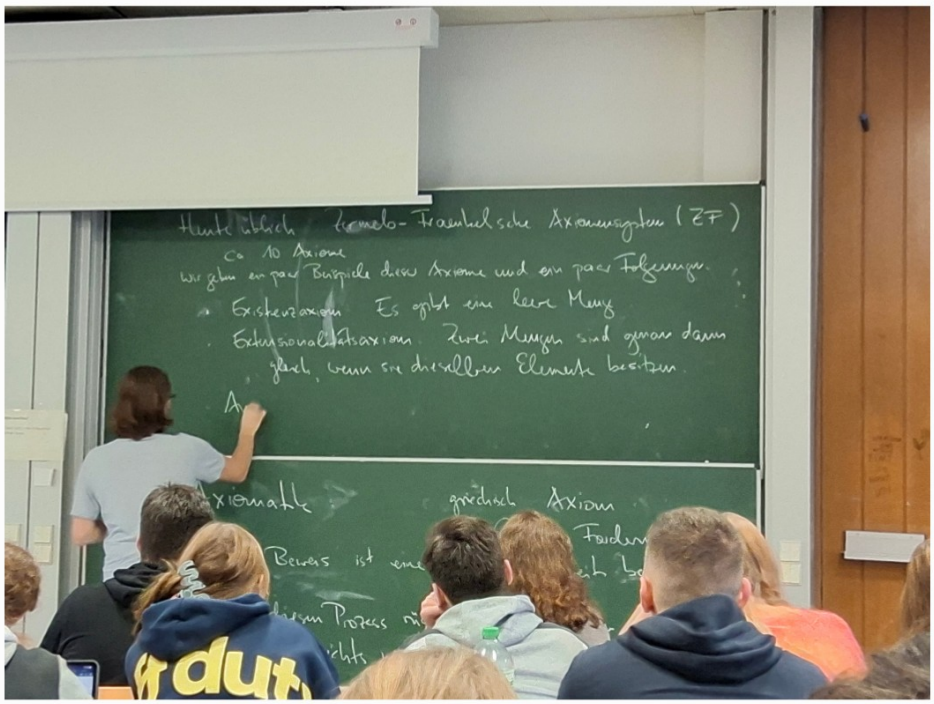
werden muss.

Die gesamte Mathematik soll aus diese Axiomen

aufbauen.

Mittelweg: . nicht zu wenige Axiome, damit Theorie interessant.

- nicht zu viele Axiome.
- übersichtlich
- kein Abhängigkeiten.



- Aussonderaxiom: Wenn M eine Menge ist und P eine Eigenschaft dann ist auch $\{n \in M \mid P(n) \text{ wahr}\}$

- Man kann aus den Axiomen folgern:

  - M, N Mengen $\Rightarrow$ $M \cup N$ eine Menge

  - M menge $\Rightarrow$ $P(M)$ Potenzmenge ist eine Menge.

  - Es gibt unendliche Menge

Bemerkungen Diese Ansatz umgeht die Russelische Antinomie

Die Menge aller Mengen ist keine Menge

Die Zusammenfassen aller Mengen ist eine Klasse.

Die Elemente von Klasse sind Mengen.

- Jede Menge ist eine Klasse,

nicht jede Klasse ist eine Menge.

- Es folgt aus dem Aussonderungsaxiom, dass mit Mengen M und N auch $M \cap N$ eine Menge ist.

Denn: $M \cap N = \{ x \in M \cup N \mid x \in M \wedge x \in N \}$

• Extensionalitätsaxiome ⇒ Es gibt genau eine leere Menge.

• Ein Axiom hat eine Sonderrolle: Auswahlaxiom

Literatur: Ebbinghaus: Zahlen (Kapitel über ZF)

§ 4 Unvollständigkeit

Kurt Gödel (1931):

Informelle Version der zwei Gödelschen Unvollständigkeitssätze.

Jede halbwegs interessante Theorie ist entweder widersprüchlich oder unvollständig.

Eine halbwegs interessante Theorie kann nicht zum Beweis ihrer eigenen Widerspruchsfreiheit verwendet werden.

Hier halbwegs interessante Theorie kann jede Aussage entweder bewiesen oder widerlegt werden.

Anschauung: Nehmen an, wir möchte ein Buch schreiben, das sich selbst vollständig beschreibt.

z.B. starte mit Beschreibung des Einbandes, usw.

dann irgendwann, auf S. X steht "usw."

Es ist unmöglich das gesamte Buch zu beschreiben.

Wir können niemals sicher sein, dass nicht jemand einen Widerspruch in der Mathematik (d.h. in ZF) findet.

Bemerkung: Axiomischer Aufbau entspricht am ehesten der Art und Weise wie man prinzipiell neue Wahrheiten erschließen

obwohl wir nie sicher sein können dass die Axiomen widerspruchsfrei sind, die Ideen fortgeschr. Beweis. sind unabhängig von diese Axiome

später konkrete Bsp. für Unvollständigkeit.

§5 Relation

Wir möchten den Begriff einer „Relation" definieren, den dafür gedacht ist, Arten und Weisen zu beschreiben, wie Elemente von Menge in Beziehung zu einander stehen können.

Definition X, Y Mengen. Dann ist das (kartesische) Produkt von X und Y die Menge aller geordneten Paare (x,y), wobei $x \in X$ und $y \in Y$.

$$X \times Y = \{(x,y) \mid x \in X, y \in Y\}$$

Das geordnete Paar erfüllt folgende Eigenschaft:

$$(x,y) = (x',y') \iff x = x' \wedge y = y'$$

Zu unterschieden von $\{x,y\}$.

Bem Wie könnte man (x,y) als Menge definieren?

Man könnte setzen: $(x,y) := \{\{x,y\}, \{x\}\} \in P(P(X \cup Y))$

$\{x\}, \{x,y\} \in P(X \cup Y)$

und dann zeigen:

Def: Seien X, Y Mengen, Dann ist eine Relation zwischen X und Y eine Teilmenge $R \subset X \times Y$.

Ist $(x, y) \in R$, dann sagen wir: „x steht in der Relation R mit y".

Ist X eine einelmenge, dann heißt eine Teilmenge $R \subset X \times X$ auch eine Relation auf X.

Def Eine Relation R auf einer Menge X heißt Totalordnung, wenn sie

1. reflexiv ist, d.h.: xRx für alle $x \in X$
2. transitiv ist, d.h: für alle $x, y, z \in X$ gilt: $(xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz)$
3. antisymetrisch ist, d.h: für alle $x, y \in X$ gilt: $(xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y)$
4. total ist, d.h: für alle $x, y \in X$ gilt: $(xRy \underset{\text{oder}}{\vee} yRx)$

Bsp: 1) $\leq$ auf $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ sind Totalordnung

2) $<$ auf $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ist nicht reflexiv und nicht total, (aber transitiv und antisymmetrisch)

3) Sei X eine Menge: Betrachten die Teilmengenrelation $\subset$ auf $P(X)$

($P(X)$: alle Teilmenge von X)

„$\subset$" ist reflexiv: für jede Teilmenge $Y \subset X$ gilt $Y \subset Y$

„$\subset$" ist transitiv: für $A, B, C \subset X$ das gilt: $(A \subset B \wedge B \subset C \Rightarrow A \subset C)$

D.h: zu zeigen ist: $\forall x \in A : x \in C$

Sei $x \in A$ beliebig. Da $A \subset B$, folgt $x \in B$. Da $B \subset C$, folgt dann $x \in C$.

$\Rightarrow$ Beh. $\square$

„$\subset$" ist auch antisymmetrisch: Wenn

$A \subset B$ und $B \subset C$, dann folgt $A = B$

„$\subset$" ist nicht total, jedenfalls wenn X mehr

als ein Element enthält:

Bsp: $X = \{1, 2\}$ $A = \{1\}$ $B = \{2\}$

Dann gilt weder $A \subset B$ noch $B \subset A$

A) $\subsetneq$ auf $P(X)$, X menge: nicht reflexiv.

Def Eine Relation R auf einer Menge X heißt

Äquivalenzrelation, wenn sie

1) reflexiv ist,

2) transitiv ist,

3) symetrisch ist: für alle $x, y \in X$ gilt: $(xRy \Rightarrow yRx)$

Bsp. 1) Die Relation $=$ auf eine Menge X:

ist eine Äquivalenzrelation.

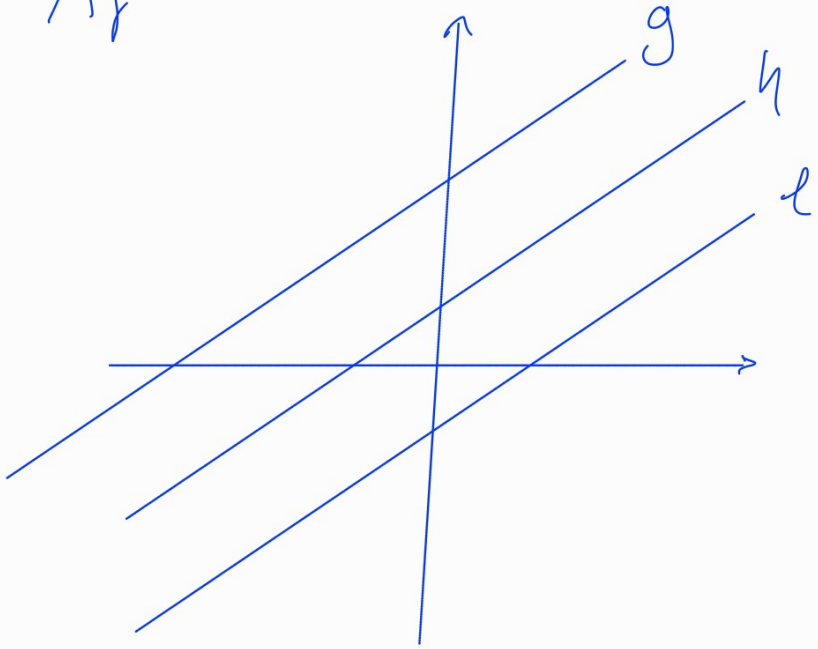
2) sei X die Menge aller Geraden in $\mathbb{R}^2$

$$R = \{ (g,h) \mid g \text{ und } h \text{ sind parallel} \}$$

Geraden in $\mathbb{R}^2$

$$g \sim h :\Longleftrightarrow g \text{ und } h \text{ parallel}$$

Dies ist eine Äquivalenzrelation:



Def: Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf eine Menge X, und $x \in X$. Dann definieren wir die Äquivalenzklasse von x durch:

$$[x] := \{y \in X \mid y \sim x\} \subset X$$

Dies ist eine **Menge** (nicht nur eine Klasse)

Lemma: Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf X und $x, y \in X$. Dann: es gilt entweder $[x] = [y]$ oder $[x] \cap [y] = \emptyset$ (disjunkt)

Beweis: Seien $x, y \in X$ beliebig.

Da $x \in [x]$ und $y \in [y]$, kann nicht gleichzeitig $[x] = [y]$ und $[x] \cap [y] = \emptyset$ gelten.

Damit reicht es zu zeigen: wenn $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, dann $[x] = [y]$.

* zwei Fälle: 1) $[x] \cap [y] = \emptyset$
  2) $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, Dann zu zeigen: $[x] = [y]$.

Nehmen also an: $[x] \cap [y] \neq \emptyset$. zu zeigen: $[x] = [y]$

Da $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, gibt es ein Element $z \in [x] \cap [y]$

wir zeigen: $[x] \subset [y]$: $[x] = \{a \in X \mid a \sim x$

Sei $w \in [x]$ beliebig. Zu zeigen:

$w \in [y]$ beliebig. Zu zeigen $w \in [y]$

$w \sim y$

$\hookrightarrow w \sim x$

D.h wir wissen: $w \sim x, x \sim z, z \sim y$

(Symetrie)

transitivität $\Rightarrow w \sim z$

transitivität $\Rightarrow w \sim y$ □

$[x], [y] \rightarrow$ Bundesländer

$\Rightarrow [x] \subset [y]$.

Genauso $[y] \subset [x]$ Insgesamt: $[x] = [y]$ □

$[x], [y]$ gleiche Bundesland sind.

Def: Sei $\sim$ eine Äquivalenzklasse auf einer Menge X.

Dann nennen wir

$$X/\sim := \{[x] \mid x \in X\} \subset P(x)$$

die Menge aller Äquivalenzklasse von $\sim$

Bsp: Betrachten $\sim$ auf $\mathbb{Z}$: $x \sim y \Leftrightarrow x-y$ ist gerade.

Das ist eine Äquivalenzrelation:

$\forall x: x \sim x$, da $x-x=0$ gerade. Wenn $x-y$ gerade $(x \sim y)$ und $y-z$ gerade $(y \sim z)$, dann auch

$x-z = (x-y)+(y-z)$, also $x \sim z$ ($\Rightarrow$ transitiv)

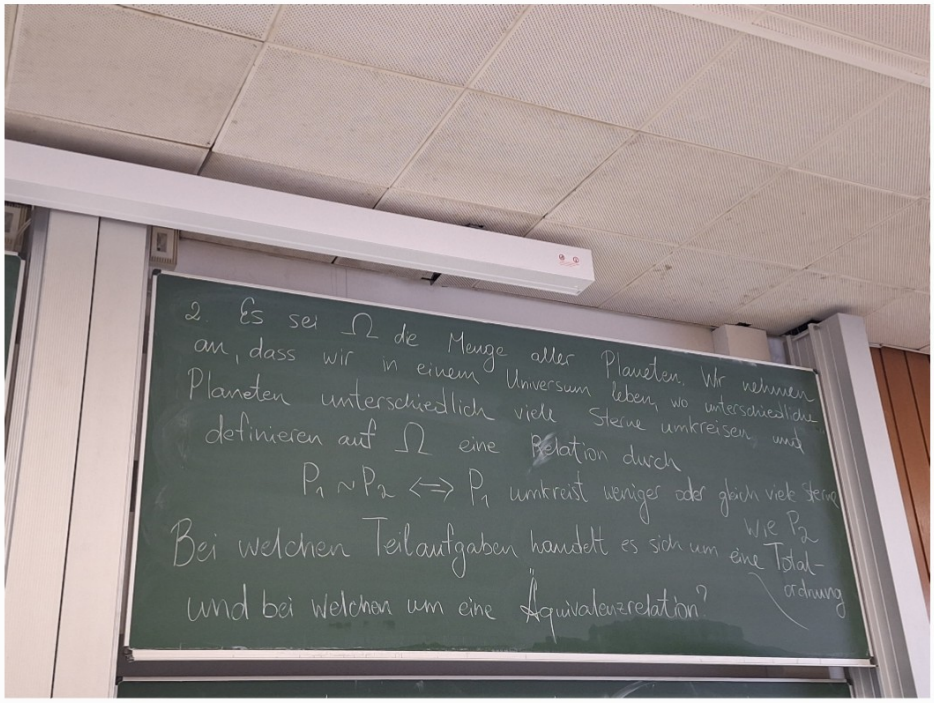
Symmetrie: wenn $x \sim y$, d.h: $x-y$ gerade, dann auch $y-x$ gerade, also $y \sim x$.

$[0] = \{$ alle gerade Zahlen$\} = \{\dots, -2, 0, 2, \dots\}$

$[1] = \{x \in \mathbb{Z} \mid x-1 \text{ gerade}\} = \{$alle gerade Zahlen$\}$

$\mathbb{Z} = [0] \cup [1]$

$\mathbb{Z}/\sim \; = \{[0], [1]\}$ $\quad \mathbb{Z}_2 = \{\underline{0}, \underline{1}\}$



(1) $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$

1) $P_1 \sim P_1$: Reflexivität ①

2) $P_1 \sim P_2 \Rightarrow P_2 \sim P_1$ Symetrie ②

3) $P_1 \sim P_2 \wedge P_2 \sim P_3 \Rightarrow P_1 \sim P_3$

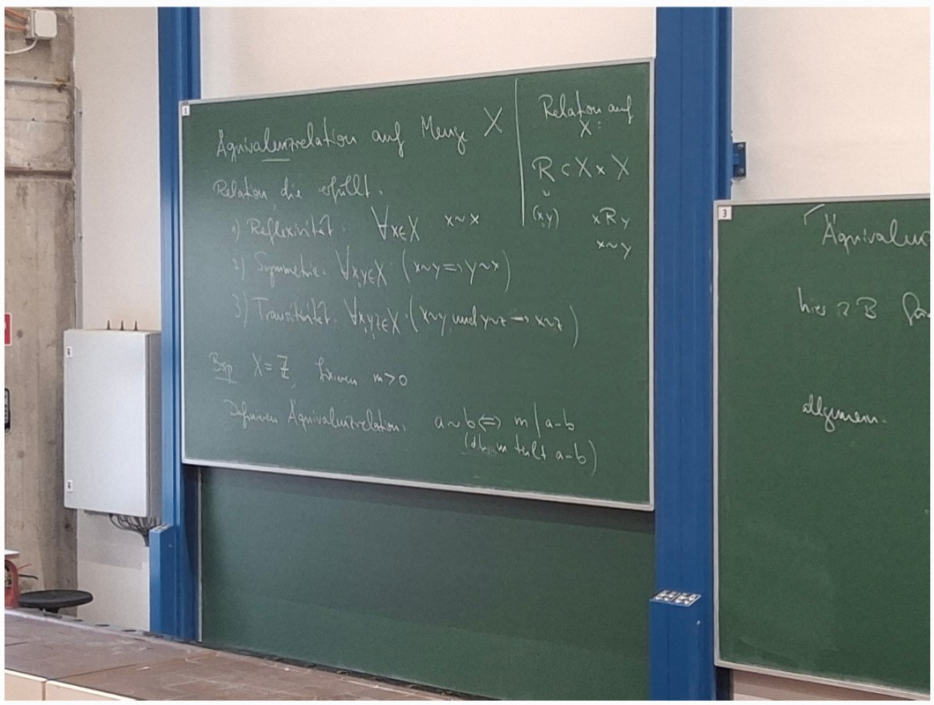
Sei S_1 der Stern, den P_1 und P_2 umkreisen.

$P_1 \sim P_2$

Sei S_2 der Stern, den P_2 und P_3 umkreisen.

$P_2 \sim P_3$

Da jeder Planet nur einen Stern umkreist, gilt $S_1 = S_2$ und $P_1 \sim P_3$



6. Nov. 2026

Äquivalenzklassen zu $\sim$:

$$[x] = \{ y \in X \mid x \sim y \} \qquad X/\sim := \{ [x] \mid x \in X \}$$

hier z.B für $m = 3$

$$[0] = \{ \dots, -3, 0, 3, \dots \} \qquad [2] = \{ \dots, -1, 2, 5, \dots \}$$

$$[1] = \{ \dots, -2, 1, 4, \dots \}$$

allgemein: $\mathbb{Z}/\sim = \{ [0], \dots, [m-1] \}$

In lineare Algebra $\mathbb{Z}_m := \{ \underline{0}, \dots, \underline{m-1} \}$

$k = l \iff m \mid k-l$

§6 Abbildungen

Wir geben zwei Definitionen für alle den Begriff einer Abbildung.

Def: Seien X, Y Mengen, Dann ist eine **Abbildung** von X nach Y eine Vorschrift f, die jedem Element $x \in X$ genau ein Element aus Y zuordnet, das wir mit $f(x)$ bezeichnen. Wir schreiben auch

$$f: X \longrightarrow Y \; ; \; x \longmapsto f(x)$$

Mann spricht von Funktionen, wenn Y ein Zahlbreich ist

Formale Definition (evtl nötig, da wir nicht wissen, was „Vorschrift" bedeuten soll.):

Seien X, Y Mengen. Dann ist eine Abbildung f von X nach Y durch eine Relation $G_f \subset X \times Y = \{(x,y) \mid x \in X, y \in Y\}$ definiert mit der Eigenschaft, dass es für jeden $x \in X$ genau ein $y \in Y$ gibt, so dass $(x,y) \in G_f$.

Wir schreiben $f(x)$ für dieses Y.

Wir nennen G_f auch den <u>Graphen</u> von f.

<u>Bsp</u>: 1) X Menge, $id_X : X \to X$, $x \to x$ Identität auf X

Graph von $id_X = \{(x,x) \mid x \in X\} \subset X \times X$

2) $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \to n$ Graph: $\{(n, n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$

3) $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \to n-1$ ist nicht wohldefiniert, da $-1 \notin \mathbb{N}$

Aber: $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $n \to n-1$ ist eine Abbildung

Definitionbreich

Abbildungsvorschrift

Zielbreich

4) $f: \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z}$ nicht wohldefiniert

$\frac{p}{q} \longmapsto p$

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} \not\longmapsto 1$$

$\frac{1}{2}$ ist nicht eindeutig

Aber: jede rationale Zahl lässt sich eindeutig als $\frac{p}{q}$ schreiben mit p, q teilerfremd, $p > 0$. Für 0 gilt es nicht, aber jede Darstellung von 0 als Bruch $\frac{p}{q}$ hat $p = 0$. Damit ist $\mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ wohldefiniert.

5) $\sim$ auf $\mathbb{Z}$: $a \sim b \Leftrightarrow m \mid a-b$

$\{[0], \dots, [m-1]\} = \mathbb{Z}/\sim \longrightarrow \mathbb{Z}$

$[k] \longmapsto k$ nicht wohldefiniert

$[0] = [m]$ Aber: $[k] \longmapsto k$ ist wohldefiniert.

6) Oft werden Abb stückweise definiert, z.B.:

$$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}; \quad n \to \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{falls } n \text{ gerade ist} \\ 3n+1 & \text{falls } n \text{ ungerade ist} \end{cases}$$

Collatz-Problem fragt nach dem Voschalten von Folgen der Form $n, f(n), f(f(n)), f(f(f(n))), \ldots$

z.B. für $n=7$:

$7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1$

Unbekannt: endet diese Folge bei jedem Startwert n bei 1?

7) Wenn $f: X \to Y$ und $g: Y \to Z$ Abbildungen sind, dann ist die Verknüpfung (oder Verkerftung / Hintereinanderschaltung/ Komposition) von f und g definiert durch

$$g \circ f: X \to Z$$
$$x \to g(f(x))$$

8) Sind in Beispiel 7 die Mengen X und Y und Z gleich, dann können wir $f \circ g$ und $g \circ f$ betrachten. $f: X \to Y$

$g: Y \to X$

Selbst wenn $X = Y = Z$, gilt nicht, dass $f \circ g = g \circ f$

z.B $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x+1$ $\qquad$ $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \to x^2$

Dann: $(g \circ f)(x) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ aber

$(f \circ g)(x) = x^2 + 1$ Für $X \neq 0$ ist also

$(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$

9) $f: X \to Y$ Abbildung und $Z \subset X$ Teilmenge, dann

betrachte die Inklusionabbildung: $Z \to X$, $z \to x$

Wir definieren die Einschränkung von f auf Z als

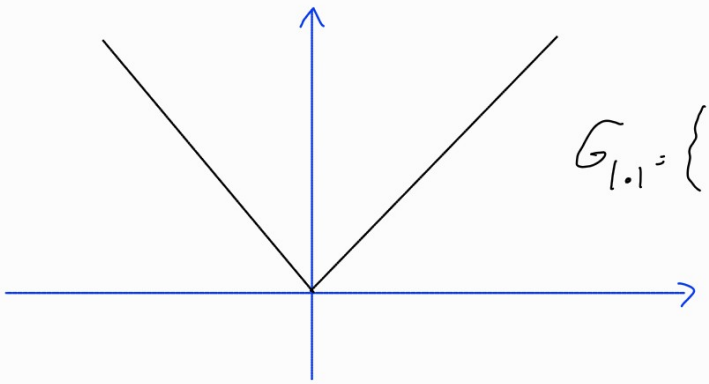
$f|_Z := f \circ$:

Beispiel für Graphen:

1) Betragfunktion $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \to |x| = \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

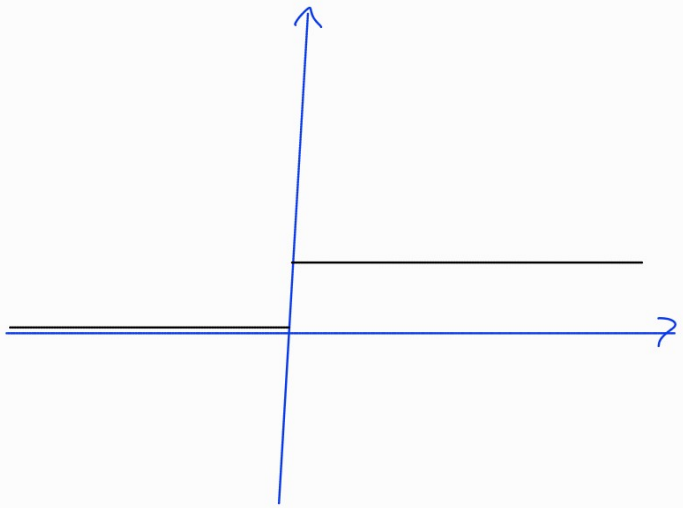
Graf



$$G_{|\cdot|} = \{(x, |x|) \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$$

2) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$



Def: Seien X, Y Mengen, $f : X \to Y$, $x \to f(x)$ eine Abbildung:

$f(x)$ ist das Bild von x unter f.

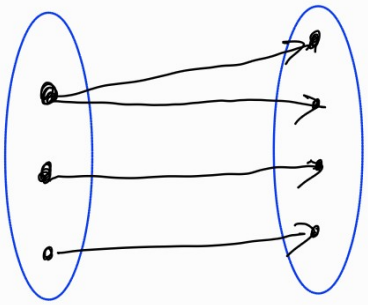
1) Sei $A \subset X$ eine Teilmenge, Dann nennen wir

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\} = \{y \in Y \mid \exists\, x \in A,\ y = f(x)\}$$

das Bild von A unter f.

Notation: $\operatorname{im} f := f(X)$ Bild von f.

keine Abbildung:



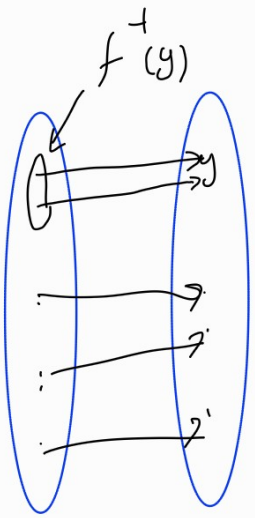
2) Sei $B \subset Y$ eine Teilmenge. Dann nennen wir

$$f^{-1}(B) := \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$ das Urbild von B unter f

Besteht B nur aus einem einzelnen Element, $B = \{y\}$

dann schreiben wir auch $f^{-1}(y) := f^{-1}(\{y\})$

$(= f^{-1}(B))$



Definition Eine Abbildung $f: X \longrightarrow Y$ heißt:

1) injektiv, wenn für all $x, x' \in X$ gilt $\left(f(x) = f(x') \Rightarrow x = x' \right)$

(Äquivalent: für alle $y \in Y$ besteht $f^{-1}(y)$ höchstens einem Element)

2) surjektiv, wenn für alle $y \in Y$ ein $x \in X$ existiert, sodass $f(x) = y$

(Äquivalent: $f(x) = y$ oder: für alle $y \in Y$ besteht $f^{-1}(y)$ aus mindestens einem Element)

3) bijektiv, wenn f injektiv und surjektiv ist

(Äquivalent: für alle $y \in Y$ gibt es genau ein Element in $f^{-1}(y)$)

Beispiel: 1) $f: \{1,2,3\} \longrightarrow \{2,4,6,8\}$

$n \longrightarrow 2n$

injektiv

nicht surjektiv da $8 \notin \text{inf}$

nicht bijektiv

2) $f: \mathbb{N} \longrightarrow \{35\}$ nicht injektiv (zB: $f(0) = f(n) = 35$)

3) $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N}$
$n \longrightarrow n^2$

nicht injektiv (zB: $f(2) = 4 = f(-2)$)
nicht surjektiv (zB: $5 \in \text{im} f$)
nicht bijektiv

---

4) $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N}$
$a \longrightarrow |a|$

nicht injektiv : $|-2| = |2| = 2$
Surjektiv: für alle $n \in \mathbb{N}$
gilt $|n| = n$

5) $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$
$a \longrightarrow -a$

bijektiv

6) Wenn $f: X \longrightarrow Y$ eine Abb ist, dann ist
$X \longrightarrow f(X)$
$x \longrightarrow f(x)$
eine surjektive Abbildung

Warnung: Man verwechsele nicht die Wohldefiniertheit einer Abb. mit der Bedingung, injektiv zu sein.